

ROYAUME DU MAROC
MINISTRE DE L'EQUIPEMENT
DIRECTION DES ROUTES
ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
APPLICABLES AUX TRAVAUX
ROUTIERS COURANT

FASCICULE N° 5

CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX CHASSEES

CAHIER N° 2

ASSISES NON - TRAITEES.

EDITION 1983

**Arrêté du ministre de l'équipement n° 451 – 83 du 20 safar 1403
(6 décembre 1982) approuvant le cahier des prescriptions communes applicables aux
travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement.**

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.

Vu le décret n° 2-76-479 du 19 chaoual 1896 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'état notamment son article 4, paragraphe 2,

ARRETE :

ARTICLE PREMIER. – Est approuvé le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courant exécuté pour le compte du ministère de l'équipement, tel qu'il est annexé l'original du présent arrêté et comprenant les fascicules suivants :

- 6 Fascicule n° 1, clauses techniques communes aux diverses natures de travaux ;
- 7 Fascicule n° 2, clauses financières communes aux diverses natures de travaux ;
- 8 Fascicule n° 3, clauses techniques communes aux travaux de terrassements ;
- 9 Fascicule n° 4, clauses techniques communes aux ouvrages d'assainissement et soutènement ;
- 10 Fascicule n° (, clauses techniques communes aux chaussées, comprenant 4 Cahier ;
- 11 Le cahier n° 1 dispositions communes à toutes les chaussées ;
- 12 Le cahier n° 2, assises non traitées ;
- 13 Le cahier n° 3, enduits superficiels ;
- 14 Le cahier n° 4, assises traitées aux liants hydrocarbonés et enrobés bitumineux fabriqués à chaud.

ART. 2. – Il est prescrit aux services du ministère de l'Equipement d'appliquer le cahier des prescriptions communes aux marchés de travaux routiers courants. Les dérogations éventuelles à ce cahier ainsi que les stipulation retenue, lorsque la possibilité d'adaptation y est prévue, doivent préciser obligatoirement dans le cahier des prescriptions spéciales.

ART. 3. – Les services des marchés sont tenus de mettre à la disposition des personnes intéressées les fascicules du cahier des prescriptions communes des bureaux de la direction des routes du ministère de l'Equipement.

ART. 4. – Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants entrera vigueur trois mois après la publication au Bulletin officiel du présent arrêté. Toutefois les marchés de travaux routiers courants pour lesquels la construction des entreprises aura été lancée avant cette date resteront soumis aux dispositions antérieures.

A partir de la même date ne sont plus applicables aux travaux routiers courants les dispositions de la circulaire n° 6019 TPC du 7 juin 1972 relative au cahier des prescriptions communes provisoires.

ART. 5. – Le directeur des routes est chargé de l'application du présent arrêté.

RABAT, le 20 Safar 1403 (6 Décembre 1982)
MOHAMED KABBAJ

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
APPLICABLES AUX TRAVAUX ROUTIERS COURANTS**

**FASCICULE N° 5
CAHIER N° 2**

SOMMAIRE

PREAMBULE.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.....

CHAPITRE I NATURE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX.....

ARTICLE 2- GRANULATS POUR ASSISE NON - TRAITEE.....

ARTICLE 3 – EAU DE COMPTAGE.....

ARTICLE 4 – CONTROLE DE QUALITE DES MATERIAUX.....

CHAPITRE II MODE D’EXECUTION DES ASSISES NON - TRAITEES.....

ARTICLE 5 – OUVERTURE DE L’ENCAISSEMENT.....

ARTICLE 6- REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME.....

ARTICLE 7- TRANSPORT ET APPROVISIONNEMENT.....

ARTICLE 8 – REPENDAGE.....

ARTICLE 9 – COMPACTAGE DES ASSISES.....

ARTICLE 10 – SURFACAGE.....

ARTICLE 11 – CONTROLE D’EXECUTION.....

CHAPITRE III MODE D’EVALUATION DES ASSISES NON - TRAITEES.....

ARTICLE 12 – MODALITE DE PRISE EN COMPTE DES QUANTITES.....

ARTICLE 13 – MODALITE DE REGLEMENT.....

ARTICLE 14 – ABATTEMENT POUR DEPASSEMENT DES TOLERANCES.....

PREAMBULE

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent cahier s'applique à l'exécution des assises de chaussées pour couche de fondation et de base, réalisées avec des graves stabilisées mécaniquement.

CHAPITRE I NATURE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 2- GRANULATS POUR ASSISE NON - TRAITEE

1 – Les granulats pour assise non traités seront exclusivement pris parmi les catégories suivantes :

- 6 G.N.F = grave non traitée pour couche de fondation de granulométrie 0/40 ou 0/60
- 7 G.N.B = grave non traitée pour de base de qualité supérieure de granulométrie 0/31,5.
- 8 G.N.B. = grave non traitée pour couche de base, de granulométrie 0/31,5.

2 – Granulats pour G.N.F. Les spécifications de ces granulats sont les suivantes :

Fuseau	Granularité passant au tamis de mm							Dureté		Propreté I.P	C.A	Epaisseur de la couche	Compactage	Angularité	
	60	40	20	10	6.3	2.0	0.08	LA	MDE					Trafic	I.C
0/60	100 à	58 à	40 à	31 à	26 à	18 à	2 à	T3 T4 <40	<25	(Z.N.A) <6	<20	Minimum de 20 cm	Egale ou supérieure à 95% de L'OPM	T3 T4	0
	90 %	89 %	69 %	59 %	51 %	40 %	10 %	T0 T1 T2 <35		(Z.A) <8				T0 T1 T2	>30
0/40	100 %	100 à	60 à	40 à	33 à	20 à	2 à	T0,T 1 T2 <35	<25	(Z.N.A) <6 (Z.A)<8	<20	Minimum de 15 cm	Egale ou supérieure à 95% de L'OPM	T0 T1,T2	>30
		90 %	90 %	70 %	64 %	48 %	14	T3,T 4 <40	<25	Idem	idem	idem	idem	T3,T4	0

- Des dérogations à ces spécifications sont acceptées dans le cas d'utilisation de roches tendres, suivant des caractéristiques qui seront mentionnées au C.P.S.

- Si l'équivalent de sable est supérieur à 30 (ES> 30) Sur la fraction 0/5 ou 0/4, il ne sera pas effectué de mesure D'indice de plasticité.

3 – Granulats pour GNA et GNB
Les spécifications de ces granulats sont les suivantes :

Granularité passant au tamis de mm							Dureté		Propreté		Epaisseur de la couche	Compactage	Angularité	
40	31.5	20	10	6.3	2	0.08	LA	MDE	IP	ES			Trafic	I.C
100 %	100 à	68 à	43 à	35 à	22 à	4 à	<30	<20	T0 T1	>30	Minimum de 15 cm	Trafic T0,T1,T2 ≥98% OPM	G.N.A	Concassé Pur ou 100%
	90%	90 %	78 %	64 %	43 %	11%			N.P T4 <6			Trafic T3,T4 ≥ 95 % OPM	G.N.B	35 à 100%

ARTICLE 3 – EAU DE COMPTAGE

L'eau nécessaire au compactage des assises sera exempte de toute matière en suspension

L'eau saumâtre pourra être utilisée après accord de l'Ingénieur Subdivisionnaire.

ARTICLE 4 – CONTROLE DE QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux sont soumis à des essais préliminaires d'information et à des essais de recette dont la nature et la fréquence sont données dans le tableau ci-après.

TABLEAU DES NATURES ET FREQUENCES DES CONTROLES DE QUALITE DES MATERIAUX POUR ASSISES NON - TRAITEES

Désignation du Matériau	Qualité du matériau à contrôler	Désignation de l'essai	Fréquence des essais	
			Essai préliminaire	Essai de recette
GNF	Granularité	Granulométrie	-Un essai pour chaque catégorie de matériau et par provenance	1 essai pour tous 1000m ³
GNA	Propreté	Indice de plasticité (I.p)	" "	1 essai pour tous 1000m ³
GNB		Equivalent de sable (E.S)	" "	1 essai pour tous 1000m ³
		Los Angeles (L.A)	" "	1 essai pour tous 5000m ³
	Dureté	Micro Deval Humide (M.D.E)	" "	1 essai pour tous 5000m ³
		Indice de concassage (I.C)	" "	1 essai pour tous 5000m ³
	Angularité		" "	
	Forme	Coefficient d'aplatissement (C.A)	" "	1 essai pour tous 5000m ³

CHAPITRE II

MODE D'EXECUTION DES ASSISES NON - TRAITEES

ARTICLE 5 – OUVERTURE DE L'ENCAISSEMENT

Si un encaissement est prévu et n'a pas été réservé lors de la réalisation de la plate forme, l'Entrepreneur procédera à son ouverture jusqu'à la profondeur prescrite par le C.P.S.

Les produits provenant de l'ouverture de l'encaissement seront mis en dépôt ou évacués aux emplacements prescrits par le C.P.S.

ARTICLE 6- REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME.

Le fond de forme sera réglé conformément aux côtes des profils en long et en travers notifiés « Bon pour exécution ».

Il sera compacté de manière à atteindre une compacité de quatre vingt quinze (95) pour cent de la densité dèche à l'optimum. Proctor modifié (O.P.M.) dans les trente (30) centimètres supérieurs.

L'Ingénieur d'Arrondissement pourra toutefois en cours de chantier, fixer une compacité inférieure à celle spécifiée ci-dessus, si la nature des sols de la forme le nécessite.

La tolérance de réglage de la forme, mesurée à la règle de trois (3) mètres est fixée à plus ou moins trois centimètres.

ARTICLE 7- TRANSPORT ET APPROVISIONNEMENT.

La manutention et le transport des granulats seront effectués avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la ségrégation. Ceux-ci sont, au besoin, humidifiés et malaxés avant chargement.

Les granulats sont déversés sur le lieu même de leur utilisation au moyen d'un appareil de répandage ou de mise en cordon ; le déversement direct n'est autorisé qu'à la condition leur réglage.

ARTICLE 8 – REPENDAGE.

Le répandage d'une couche ne peut être entreprise que si la couche sous-jacente a été acceptée par l'Ingénieur Subdivisionnaire ou son représentant.

Cette acceptation doit être consignée sur le cahier de chantier.

Le matériau sera soit au finisseur soit à la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de façon à réaliser un brassage des granulats permettant d'obtenir une couche homogène. Les épaisseurs de couches et leurs largeurs seront conformes à celles portées aux profils en travers types visés « Bon pour exécution ».

Pendant le répandage on procédera à un arrosage des matériaux de telle sorte que la teneur en eau soit portée à une valeur supérieure de deux points à celle correspondant à l'optimum de l'essai Proctor modifié.

ARTICLE 9 – COMPACTAGE DES ASSISES.

Sauf disposition différente du C.P.S. la compacité moyenne à obtenir est fixée à :

- 6 95% de l'OPM pour les matériaux du type GNF.
- 7 95 ou 98% DE l'OPM pour les matériaux du type GNF en fonction du trafic.

Cette compacité doit être obtenue pour ou moins 95% des mesures effectuées, sans que les 5% des mesures restantes aient une compacité inférieure de 2% à la compacité exigée.

L'atelier de compactage sera choisi de façon à obtenir cette compacité.

Pendant le compactage la teneur en eau devra être maintenue à sa valeur optimale.

ARTICLE 10 – SURFACAGE

Le surfacage sera tel que n'apparaissent pas sous la règle de trois (3) mètres des flaches supérieures à :

- 8 Trois centimètres pour les couches de fondation.
- 9 Un centimètre et demi pour les couches de base.

ARTICLE 11 – CONTROLE D'EXECUTION

Les assises non traitées sont soumises à des contrôles de qualité et de réception dont la nature et la fréquence sont données dans le tableau ci-après :

TABLEAU DES NATURES ET FREQUENCES DES CONTROLES D'EXECUTION

Qualité à Contrôler	Nature de l'essai	Contrôle		Fréquence des contrôles
		Qualité	Récept	
Compacité	Essai Proctor	X		- Forme :trois par nature de sol de forme - Assises :trois par matériaux de nature ou de provenance différentes
	Densité in situ	X	X	- Forme : une tout les 1000m ² - Assises :une tous les 100m3 en place
Réglage de Surfaçage	Teneur en eau	X		- Une par densité in situ
	Mesure de l'épaisseur	X	X	- Une par densité in situ
	Contrôle à la règle de 3 mètres	X	X	- Un tous les 100 ml au niveau de la forme, des couches de fondation et de base

CHAPITRE III

MODE D'EVALUATION DES ASSISES NON - TRAITEES

ARTICLE 12 – MODALITE DE PRISE EN COMPTE DES QUANTITES

Le réglage et le compactage du fond de forme, ainsi que la préparation de la chaussée existante sont évalués au mètre carré superficie traitée.

Les terrassements pour ouverture de l'encaissement sont évalués au mètre cube de déblai.

Les assises non traitées évaluées au mètre cube de matériaux mis en place.

Les volumes de déblai et de matériaux pris en compte résultent de l'application aux longueurs correspondantes, des largeurs et des épaisseurs réalisées sans que celles-ci puissent excéder les valeurs prescrites par le C .P.S.

C.P.S. pourra prévoir exceptionnellement la prise en compte des quantités à l'unité de volume mesurée sur camion après transport.

ARTICLE 13 – MODALITE DE REGLEMENT

Les **déblais pour ouverture de l'encaissement** sont réglés, quelle que soit leur nature, par un prix au mètre cube comprenant l'évacuation des matériaux dans le profil, sauf disposition contraire du C.P.S.

Le réglage et le compactage du fond de forme sont réglés par un prix au mètre carré quelle que soit la nature du sol.

La préparation de la chaussée existante est réglée par un prix au mètre quelle que soit la nature de la couche de surface de la chaussée à traiter.

Les **assises non traitées** sont réglées, selon leur qualité, par un prix au mètre cube de matériaux.

Les prix de règlement comprennent toutes les sujétions qui résultent des documents contractuels généraux et particuliers.

ARTICLE 14 – ABATTEMENT POUR DEPASSEMENT DES TOLERANCES

En cas de non respect de tolérances de surfaçage, l'Ingénieur d'Arrondissement pourra éventuellement réceptionner l'assise en état en appliquant une pénalité égale à Dix pour cent (10%) du prix du volume des matériaux constitutifs de l'assise dont la surface est hors tolérance.

La surface à prendre en compte est le produit de la longueur sur laquelle l'irrégularité est constatée par la largeur de la voie concernée par la flache. La longueur sera arrondie au mètre supérieur.

Le volume des matériaux soumis à pénalité sera obtenu en multipliant la surface hors tolérance par l'épaisseur de l'assise prescrite par le C.P.S